

PLAN DE ESTUDIOS: ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA DE HARDWARE Y MICROELECTRÓNICA

Perfil del Egresado:

Programa diseñado para especialistas en soporte técnico que buscan escalar a la reparación a nivel componente, dominando el diagnóstico electrónico, la ingeniería inversa y la estandarización de procesos de laboratorio.

MÓDULO 1: Arquitectura de Sistemas y Topología de Encendido

- Arquitectura Intel SoC/PCH vs AMD.
- Análisis de CPU, PCH, VRM y Super I/O (EC/KBC).
- Estados ACPI: G3, S5, S4, S3 y S0.
- Secuencia de encendido: VIN → ALWAYS → SUSPEND → VCORE → POWER GOOD → RESET.
- Señales críticas: ACOK, RSMRST#, SLP_S3#, SLP_S5#, PWROK y VR_ON.
- Buses: I2C, SMBus, SPI, LPC y eSPI.
- Práctica: identificación topológica en placas Lenovo, HP, Dell y desktop.

MÓDULO 2: Ingeniería Inversa con Esquemáticos y Boardview

- Lectura avanzada de esquemáticos y datasheets.
- Análisis de resistencias, capacitores, MOSFETs, PWM Controllers e IC Chargers.
- Uso de OpenBoardView y FlexBV.
- Sincronización de Boardview y esquemáticos.
- Rastreo de pistas, test points y líneas de alimentación.
- Práctica: análisis completo de fuente 3.3V ALW.

MÓDULO 3: Diagnóstico Electrónico y Metodología Profesional

- Mediciones en frío y caliente.
- Uso profesional del multímetro.
- Análisis de VIN/19V y Buck Converters.
- Inyección de voltaje con limitación de corriente.
- Uso de cámara térmica y Rosin.
- Osciloscopio aplicado a señales PWM y SPI BIOS.
- Análisis de osciladores 32.768 kHz y 25 MHz.
- Práctica: captura de señales y detección de componentes defectuosos.

MÓDULO 4: Microelectrónica y Soldadura Profesional

- Aleaciones con y sin plomo.
- Tipos de flux y capilaridad.
- Gestión térmica y control de flujo de aire.
- Desoldado profesional y uso de malla desoldadora.
- Reemplazo SMD y QFN.
- Introducción al reballing básico.
- Reconstrucción de pads y jumpers microscópicos.
- Práctica: reemplazo completo de chip Super I/O.

MÓDULO 5: BIOS, Firmware y Seguridad de Bajo Nivel

- Arquitectura BIOS Legacy y UEFI.
- Uso de programadores CH341A, RT809F y SVOD.
- Lectura directa y extracción de dumps.
- Edición hexadecimal de BIN/ROM.
- Limpieza de Intel ME y AMD PSP.
- Práctica: reparación y reprogramación de BIOS corrupta.

MÓDULO 6: Control de Calidad (QA), Validación y Logística

- Pruebas de estrés térmico CPU/GPU.
- Validación de WiFi, batería y puertos USB.
- Implementación de suites de diagnóstico como Petulap.
- Herramientas en C# y tecnologías web.
- Control de versiones inmutable para módulos QA.
- Gestión de Part Numbers y compatibilidad OEM.
- Práctica: validación completa post-reparación.

Resultado Esperado:

El egresado será capaz de interpretar esquemáticos profesionales, diagnosticar fallas electrónicas complejas, realizar reparación a nivel componente, gestionar firmware, trabajar con instrumentación avanzada y ejecutar protocolos QA industriales en entornos de laboratorio profesional.